

Comenzado el sábado, 6 de mayo de 2023, 10:28**Estado** Finalizado**Finalizado en** sábado, 6 de mayo de 2023, 12:02**Tiempo
empleado** 1 hora 34 minutos**Calificación** 80,00 de 100,00**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Un sistema OUVW ha sido girado -27.00° alrededor del eje OX,
y posteriormente trasladado un vector $p = (-7.00, -8.00, -1.00)$ con respecto al sistema OXYZ.
Calcular las coordenadas (r_x, r_y, r_z) del vector r con coordenadas $ruvw = (-5.00, -1.00, -6.00)$

 $r_x =$  $r_y =$  $r_z =$ **Pregunta 2**

Finalizado

Sin calificar

Copia o adjunta a continuación el script con los comandos que utilizaste para resolver la pregunta.

```
close all; clear all; clc;
```

```
ruvw = [-5 -1 -6 0]';
```

```
P = [-7 -8 -1]';
```

```
R = rotx(-27);
```

```
T = [ R P; 0 0 0 1 ]
```

```
rxyz = T * ruvw
```

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 30,00 sobre 30,00

Un sistema OUVW ha sido girado -18.00° alrededor del eje OX, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (-2.00, -3.00, -2.00)$, y luego ha sido girado -48.00° alrededor del eje OY y trasladado un vector $p2 = (0.00, 0.00, -8.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas $ruvw = (-8.00, -3.00, -9.00)$

 $rx =$

0,4670

 $ry =$

-8,6343

 $rz =$

-21,8768

**Pregunta 4**

Finalizado

Sin calificar

Copia o adjunta a continuación el script con los comandos que utilizaste para resolver la pregunta.

```
close all; clear all; clc;
```

```
ruvw = [-8 -3 -9 1]';
```

```
P = [-2 -3 -2]';
```

```
R = rotx(-18);
```

```
T = [ R P; 0 0 0 1 ];
```

```
rxxyz = T * ruvw
```

```
P2 = [0 0 -8]
```

```
R2 = roty(-48);
```

```
T2 = [ R2 P2; 0 0 0 1];
```

```
rxxyz2 = T2 * rxxyz
```

 [Pregunta2.m](#)

Pregunta 5

Parcialmente correcta

Se puntúa 40,00 sobre 60,00

Dado el robot que se muestra en la figura, con $A = 1.00\text{cm}$ y $B = 4.00\text{cm}$

Determinar la posición del efector final para $q_1 = -\pi/4\text{rad}$, $q_2 = -\pi/4\text{rad}$, $d = 5.00\text{cm}$

$p_x =$

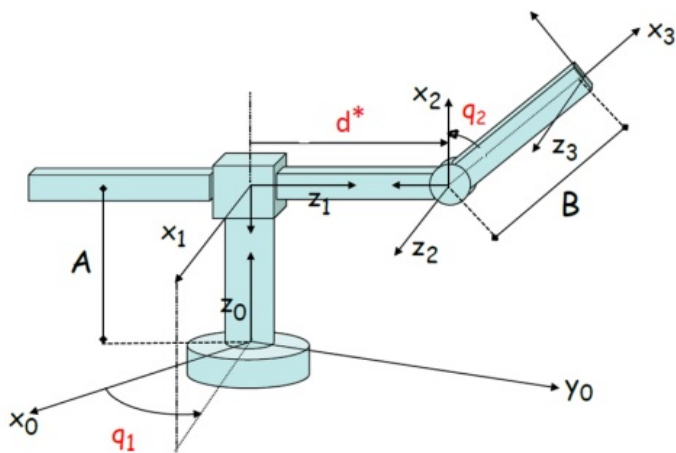
✖

$p_y =$

✖

$p_z =$

✖



Comentario:

Un parámetro de DH incorrecto. -20

Pregunta 6

Finalizado

Sin calificar

Copia o adjunta a continuación el script con los comandos que utilizaste para resolver la pregunta.

```
clear all; close all; clc;

% Constantes
A = 1;
B = 4;

% Variables
syms q1 q2 d real;

% Parametros DH
q = [ q1 -(pi/2) q2-(pi/2) ];
d = [ A 0 0 ];
a = [ 0 d B ];
alfa = [ -(pi/2) -(pi/2) 0 ];

% Matrices DH
A01 = matrizDenavitHartenberg(q(1), d(1), a(1), alfa(1));
A12 = matrizDenavitHartenberg(q(2), d(2), a(2), alfa(2));
A23 = matrizDenavitHartenberg(q(3), d(3), a(3), alfa(3))
T = A01 * A12 * A23;
```

 [Pregunta3.m](#)[◀ Actividad N° 9 - OBLIGATORIA - Generación de Trayectorias](#)

Ir a...

[Matrices de rotaciones y D - H ▶](#)